

PORTFOLIO

FULL-STACK DEVELOPER 김태완

사용자 중심 화면부터 탄탄한 서버
구조까지 책임지는 개발자

ABOUT ME



INFO

김태완
2000. 10. 20

EDUCATION

(디지털컨버전스)스프링(Spring)
백엔드 개발&AWS 배포(B)
(2025.09 ~ 2026.03 - 6.5개월)

부산과학기술대학교 전자통신공학과
(2022. 03 ~ 2024. 02) - 전문심화
부산과학기술대학교 항공전자통신과
(2019. 03 ~ 2022. 02)

TECH STACK



PROJECT INTRODUCTION

Spring/React
팀프로젝트

Ex-Ledger

정산 & 환전 고보안 B2B 핀테크 플랫폼

Spring
팀프로젝트

Weatherly

맞춤형 옷차림 추천 및 기상 대시보드

개인 프로젝트

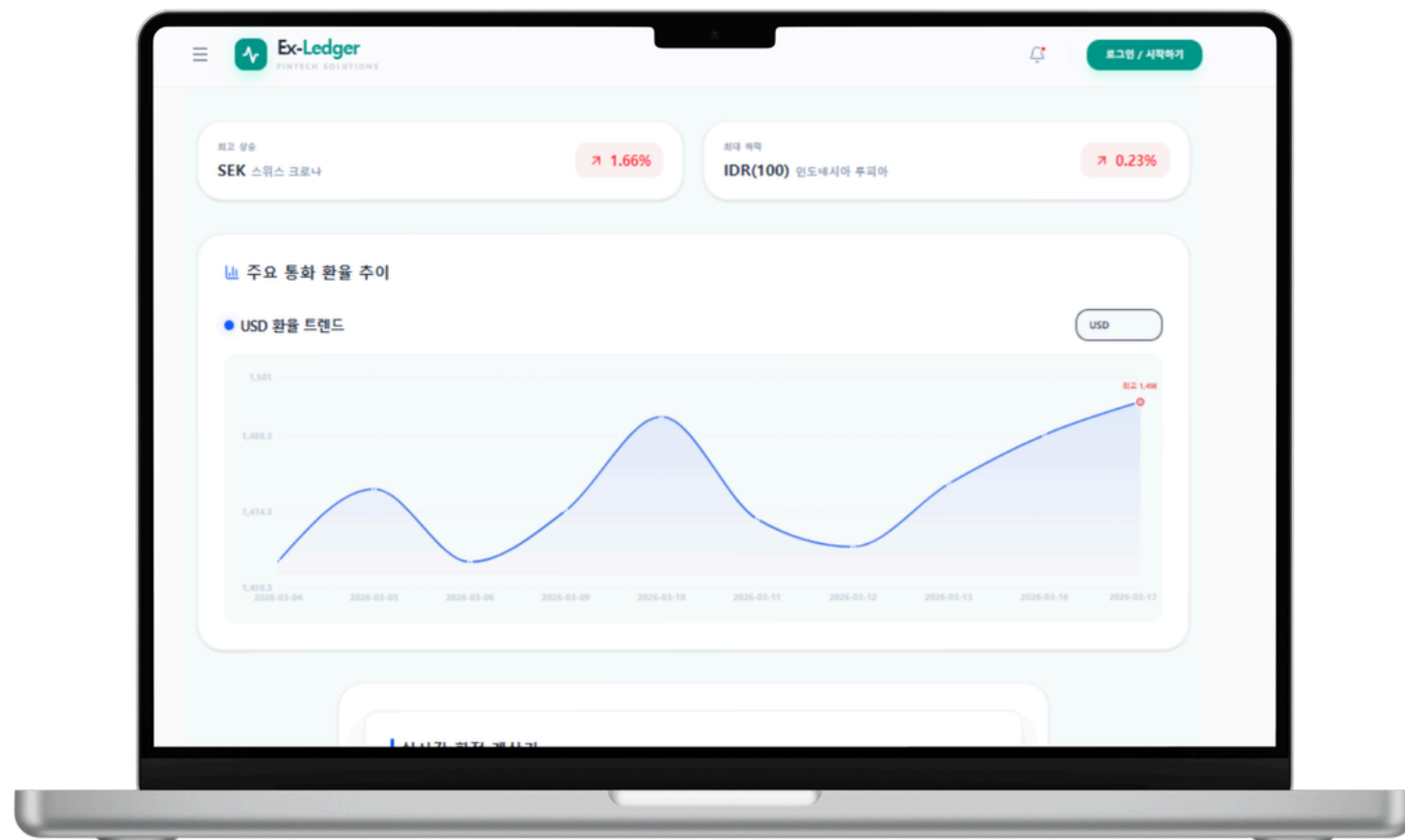
rBook

독서 리뷰 플랫폼

Ex-Ledger

Spring/React 팀프로젝트

정산 & 환전 고보안 B2B 핀테크 플랫폼



개발 기간 : 2026. 02 ~ 2026. 03

개발 인원 : 3인

개발 배경

기존 수동 정산 방식의 비효율을 개선하고 금융 수준의 고보안 기술을 실무에 적용하고자 정산·환전 중심의 B2B 핀테크 플랫폼 구축

개발 환경

Java, Spring Boot, Spring Security, JPA, Querydsl, JWT, Redis, MariaDB, React, TOTP, Spring AOP, Cloudflare Turnstile, AWS

주요 기능

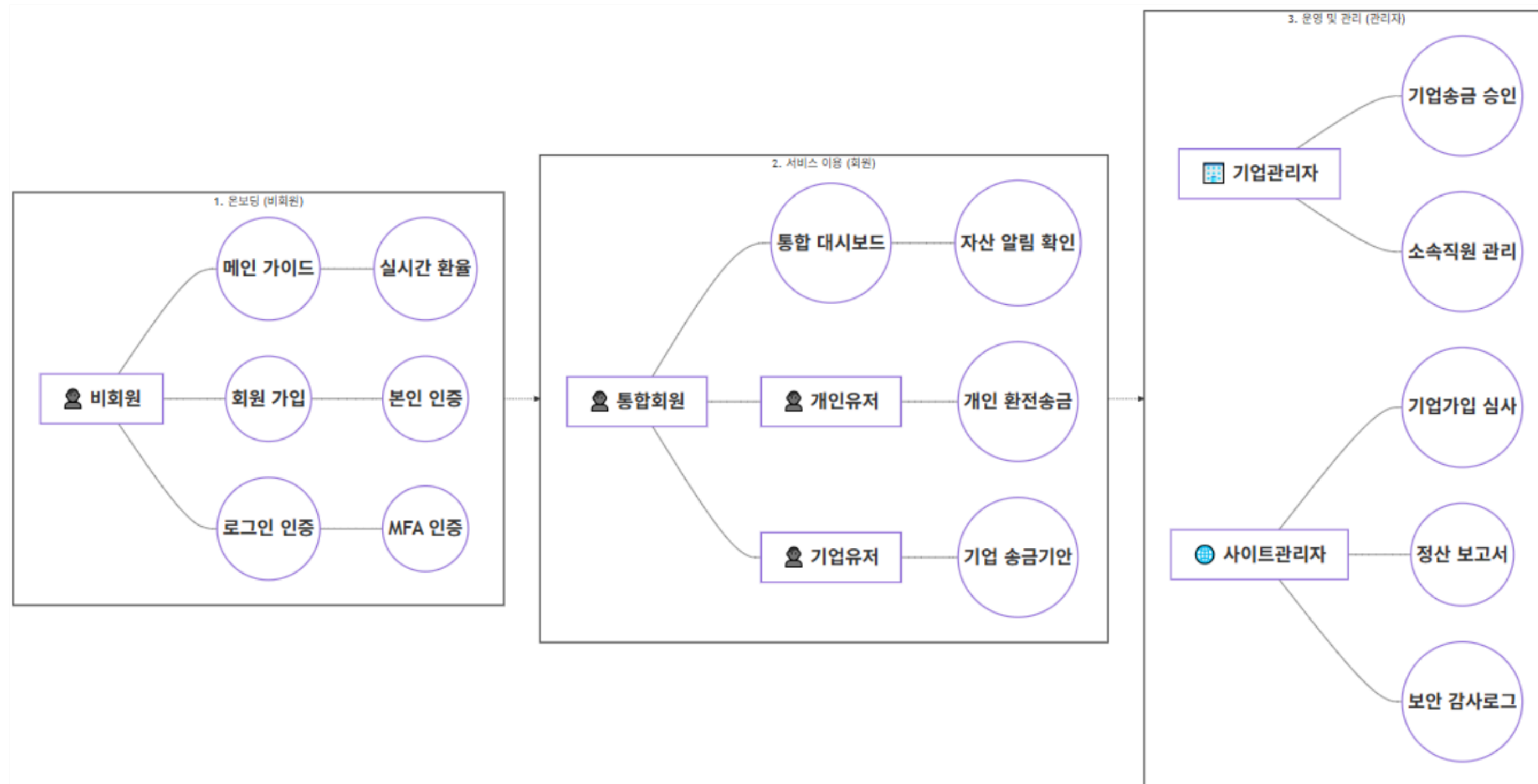
다중 통화 지원 및 실시간 환율 기반 정산·환전 시스템을 제공하며, JWT RTR과 TOTP 2차 인증, “감사 로그”를 통해 금융 수준의 보안 무결성을 구현

담당 역할

헤더/푸터 & 에러, 역할별 마이페이지
관리자 전용 페이지(감사로그, 유저 관리)
로그인/가입 5단계 보안 파이프라인

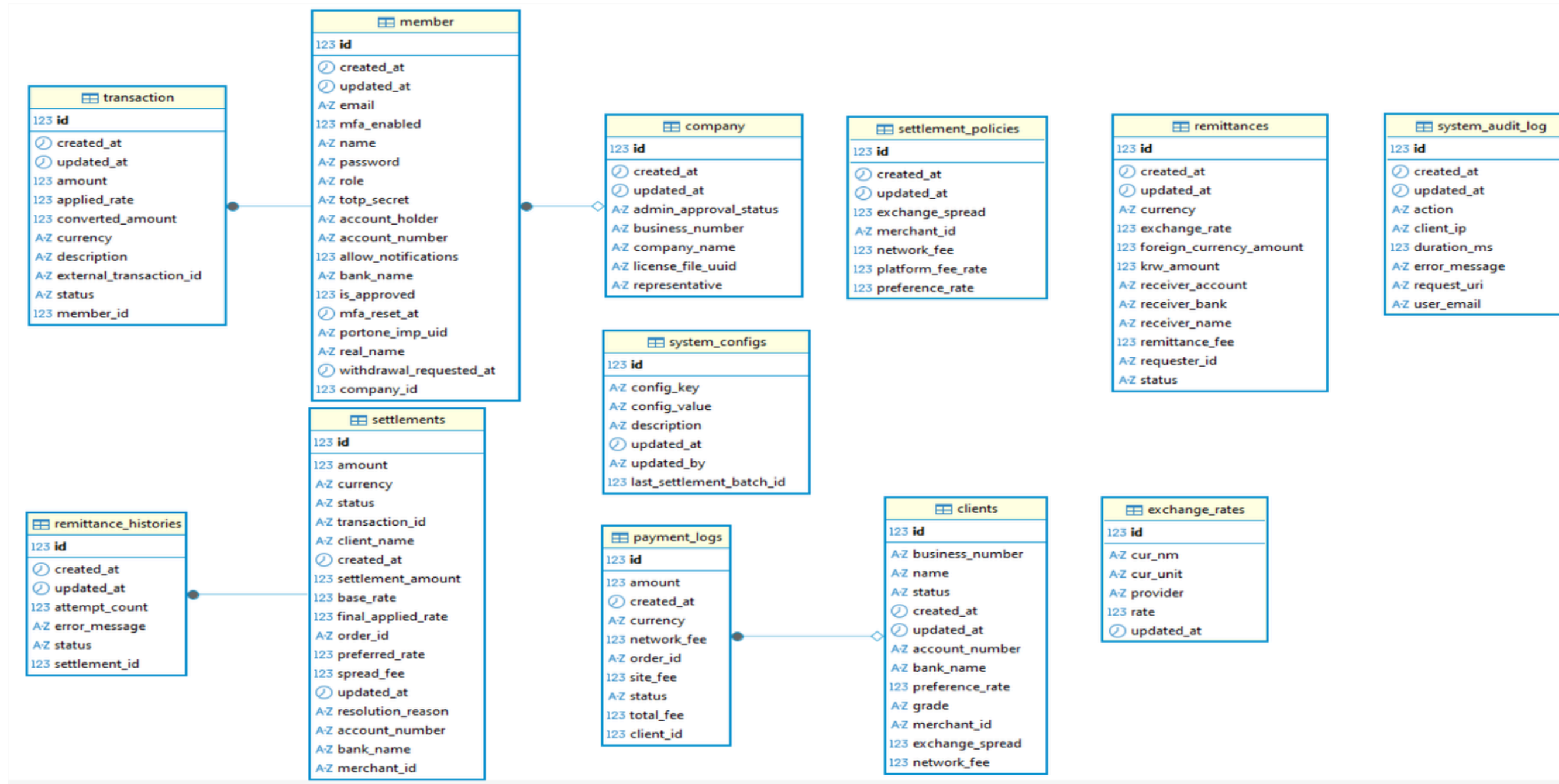
DESIGN (1/2) - USE CASE

Ex-Ledger



DESIGN (2/2) - ER DIAGRAM

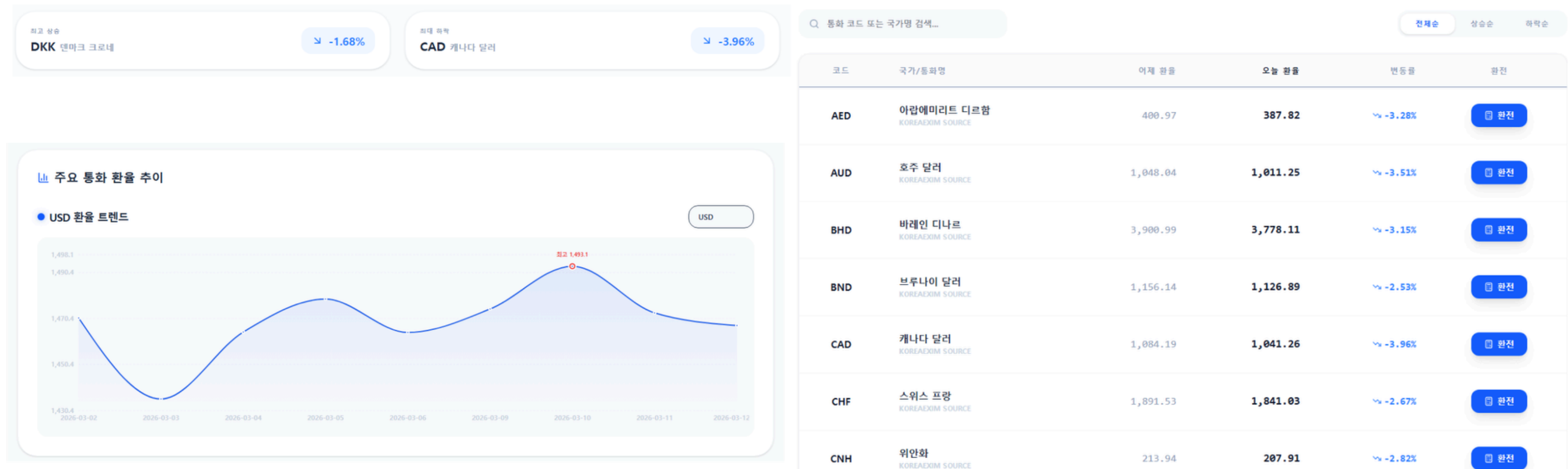
Ex-Ledger



FEATURE DETAILS (1/8)

실시간 금융 대시보드 및 서비스 랜딩

Ex-Ledger



실시간 환율 및 트렌드 분석: 외부 API를 연동해 국가별 실시간 환율과 금융 데이터를 **지연 없이** 즉각적으로 반영하고 제공

초고속 대시보드 조회 성능: Redis 캐싱 전략을 도입하여 반복 조회 시 발생하는 **대기 시간을 제로화**하고 서버 부하를 최적화

FEATURE DETAILS (2/8)

고정밀 환전 엔진

Ex-Ledger

본인인증 후 이용 가능

실시간 환전 신청

원화(KRW)와 외화를 실시간 환율로 안전하게 환전하세요.

⑨ 개인 지갑 (활성)

● USD 환율 트렌드

USD



CURRENCY EXCHANGE

대상 통화 us USD (미국 달러)

외화 사기

외화 팔기

보유 잔액

499 KRW

0 USD

사용할 원화(KRW) 금액

0

KRW

적용 환율

1,445.87 원 / USD

예상 수령액

0 USD

인증 후 환전 진행하기

내 개인 지갑

499 KRW

계좌 번호
EX-1004-239474

+ 충전하기

외화 자산 정보



보유 외화 정보

최근 거래 내역



거래 내역이 없습니다

오차 없는 금액 산출: 실시간 환율을 반영해 단 1원의 오차도 없는 정확한 환전 예상 금액을 계산하여 제공

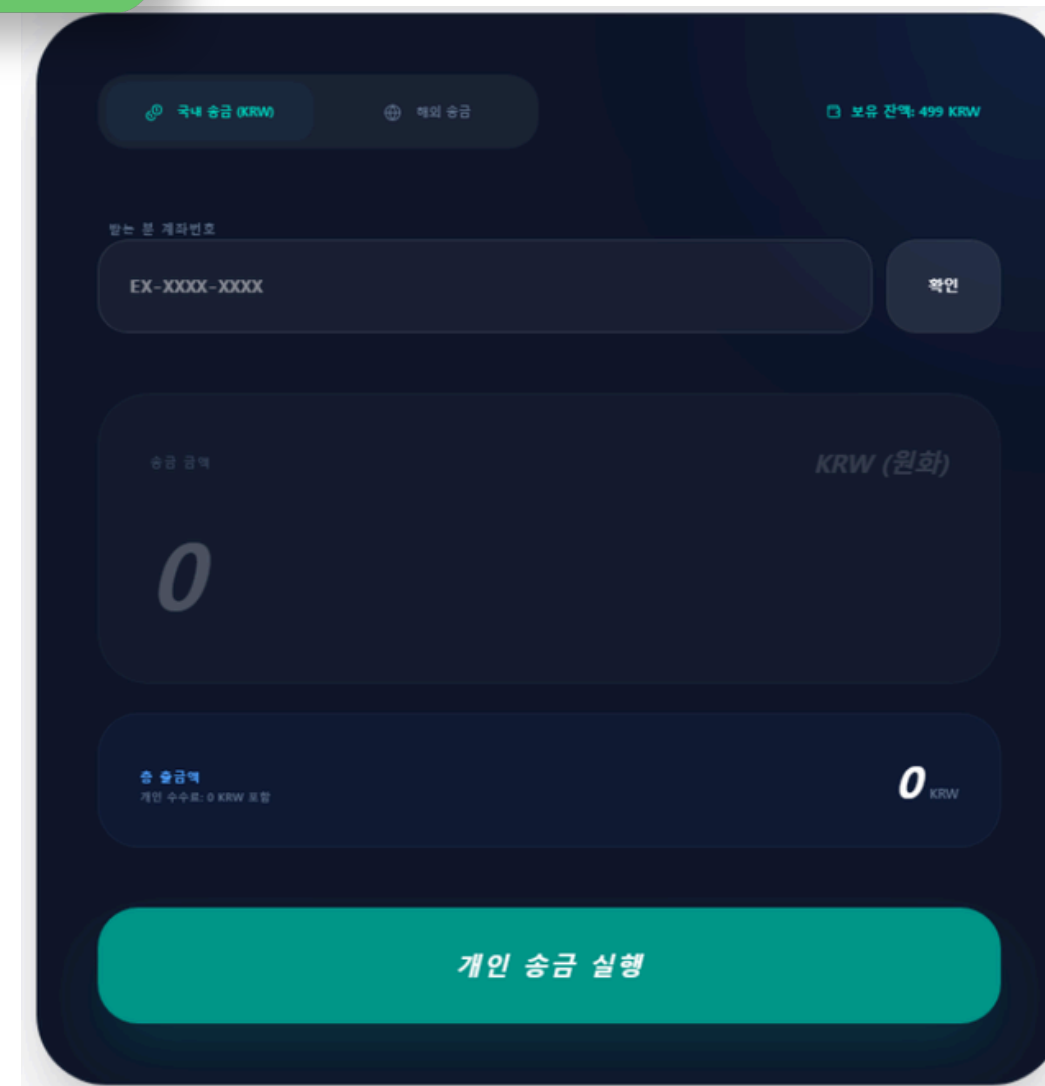
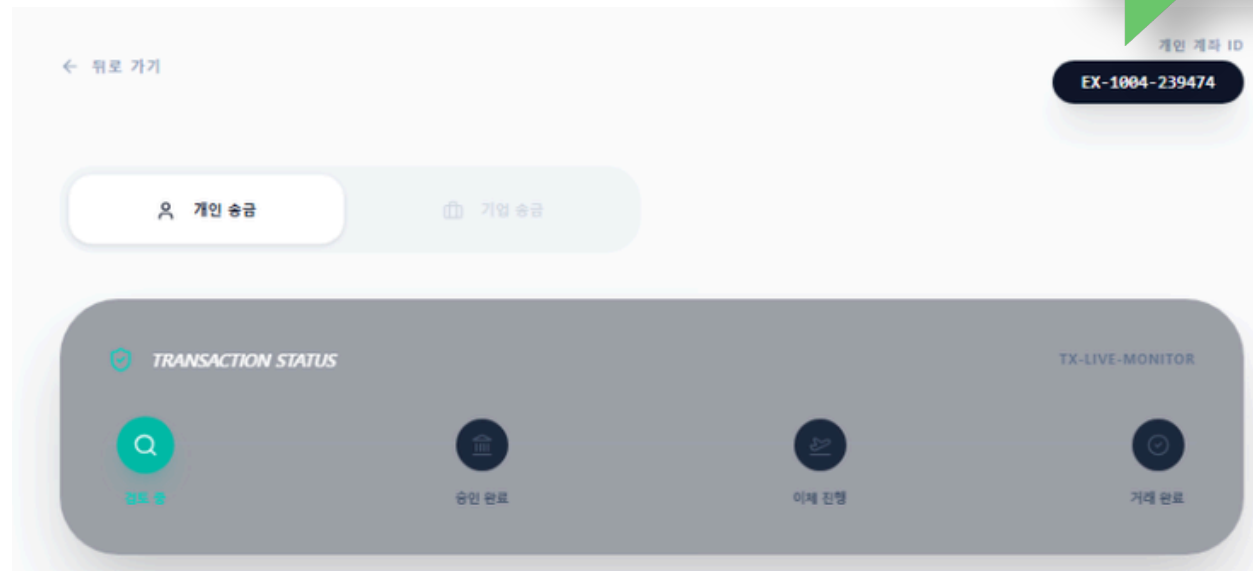
데이터 무결성 검증: 요청 금액과 서버 데이터를 1:1로 교차 검증하여 금융 사고를 원천 차단하는 안전한 환경 구축

FEATURE DETAILS (3/8)

Ex-Ledger

다중 통화 원장 및 송금

개인 계좌 1004 / 기업 계좌 2003



검토 중

승인 완료

이체 진행

거래 완료

통화별 자산 포켓 격리 보관: 다중 통화 원장 시스템을 기반으로 각 외화를 독립적인 포켓에 안전하게 분리 관리

실시간 원장 및 송금 동기화: SSE 기술로 송금 전 과정을 실시간으로 추적하고, 자산 변동 내역을 새로고침 없이 즉각 반영

FEATURE DETAILS (4/8)

고보안 인증 파이프라인

Ex-Ledger

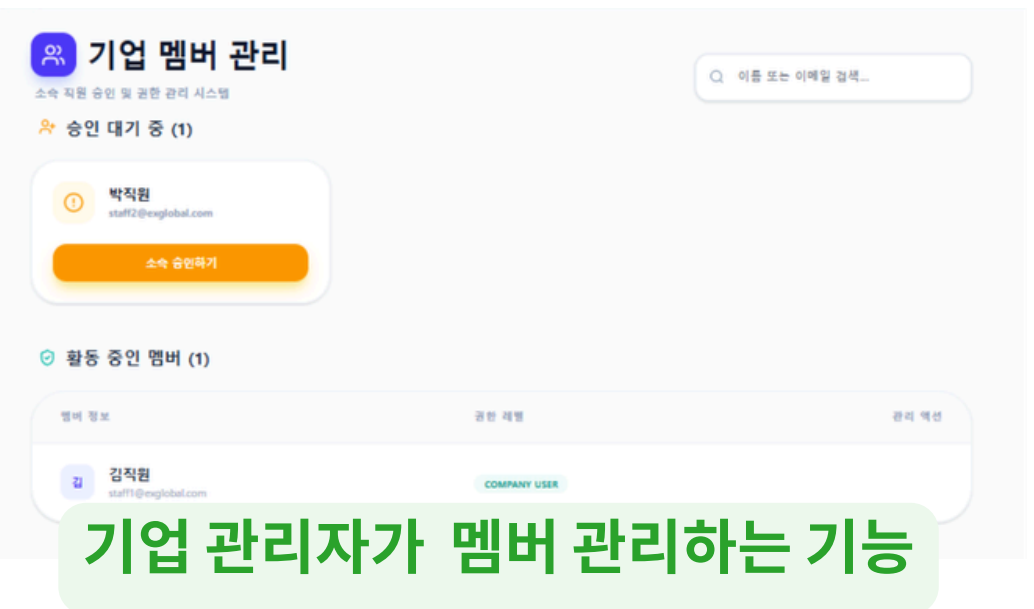
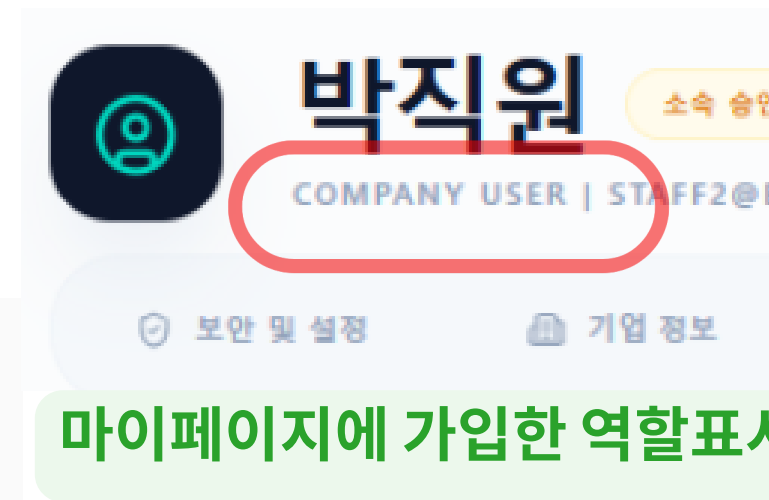
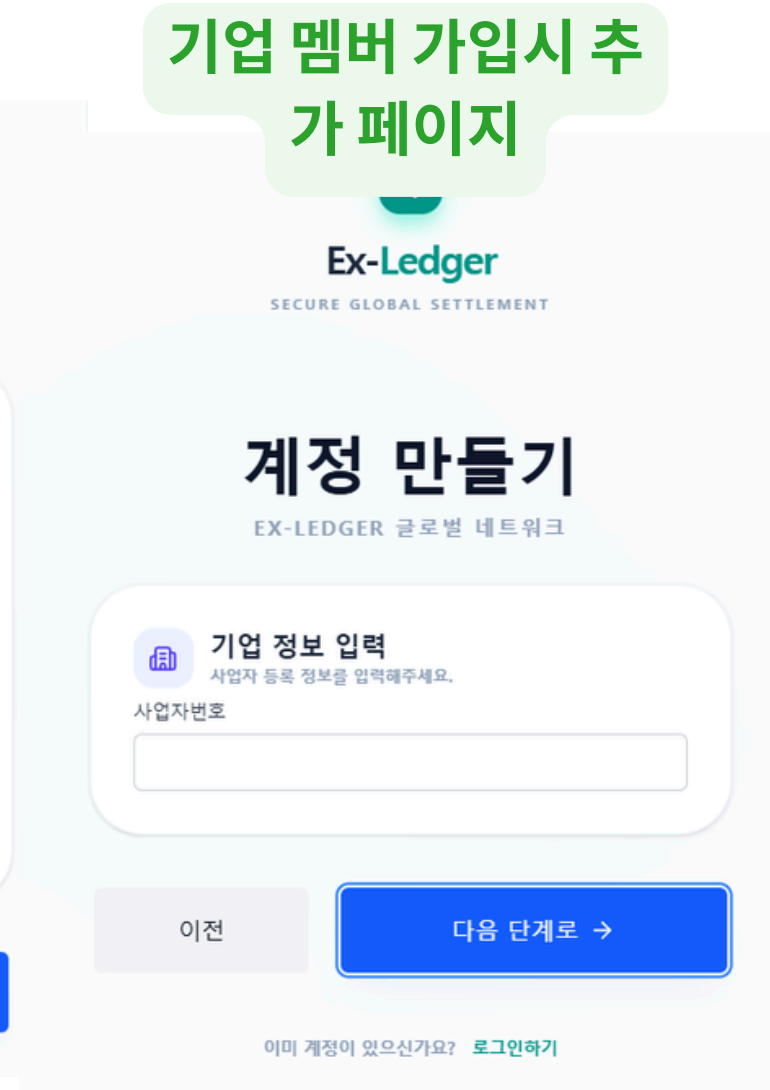
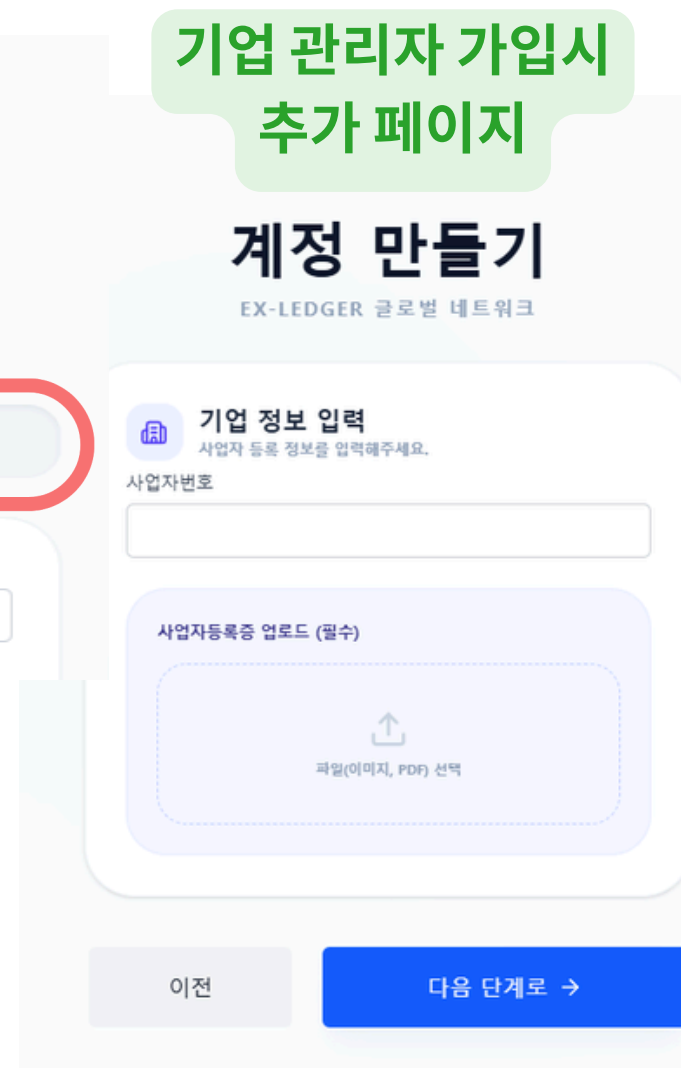
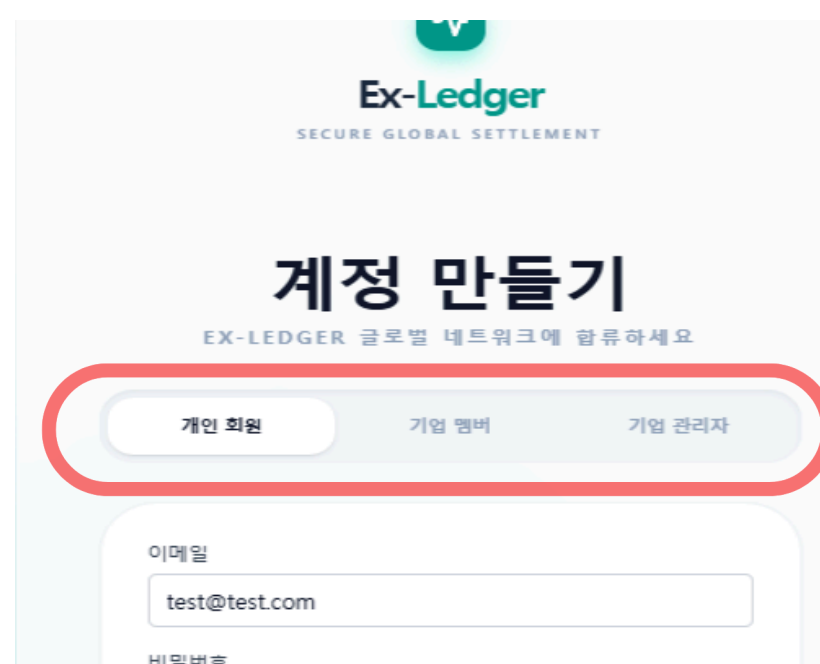


다단계 봇 및 계정 방어: Cloudflare Turnstile로 자동화된 봇 접근을 차단하고, “TOTP(2차 인증)”를 도입해 계정 보안성을 극대화

JWT RTR 기반 토큰 보안: Refresh Token Rotation 전략을 적용하여 토큰 탈취 위험을 방지하고 안전한 사용자 세션 관리 구현

FEATURE DETAILS (5/8)

RBAC 권한 제어 및 멤버 관리



■ **역할 기반 맞춤형 가입:** 개인과 기업 사용자를 구분하여 권한별로 최적화된 **가입 및 인증 프로세스** 제공

■ **기업 전용 멤버 관리:** 마스터 계정이 하위 멤버의 권한(RBAC)을 직접 제어하여 **기업 내 데이터 보안성** 강화

FEATURE DETAILS (6/8)

Ex-Ledger

B2B 결제 대사 및 정산 승인 관리

정산 상세 내역

T-ORDER-1773343097185-5

정산 중

2026-03-13 04:18:17

총 송금 신청 금액

200,000,000 원

% 송 차감 수수료

- 3,302,000 원

결제금 서비스 수수료

3,000,000 원

채워 송금 및 상품료

2,000 원

부가세 (VAT)

300,000 원

최종 정산 금액

196,000,000 원 (예정)

정산 상세 내역

T-ORDER-1773343097187-8

정산 완료

2026-03-13 04:18:17

총 송금 신청 금액

50,000,000 원

% 송 차감 수수료

- 827,000 원

결제금 서비스 수수료

750,000 원

채워 송금 및 상품료

2,000 원

부가세 (VAT)

75,000 원

최종 정산 금액

49,000,000 원

정산 상세 페이지

정산 상세 내역

T-ORDER-177335173350-TEST-6-18849592060800

반려 처리

2026-03-13 05:15:08

총 송금 신청 금액

150,000,000 원

% 송 차감 수수료

- 2,477,000 원

결제금 서비스 수수료

2,250,000 원

채워 송금 및 상품료

2,000 원

부가세 (VAT)

225,000 원

최종 정산 금액

149,250,000 원

반려 처리 사유

정산 오류

*사유 확인 후 가맹점 정보 수정 또는 재정산 요청이 필요합니다.

확인

Ex-Ledger

FINTECH SOLUTIONS

로그인 | 비밀번호 찾기 | 마이페이지 | 로그아웃

최근 3개월 정산 요약

최근 3개월 간의 물건을 자금 흐름과 정산/송금 현황을 파악하세요.

현재 처리 건수

146 건

누적 정산 금액

3,706,586,463원

정산 프로세스 진행

105 건 (현상)

정산 완료

74 건

정산 중

32 건

초지 필요 항목

36 건 (확인 요망)

송금 실패

반려 처리

기술 스택

Spring Boot 4 / Java 17

React 18 / TypeScript

Redis / MariaDB / AOP

인프라

보트원 / AWS ECS

수준업선형(확정) / 국제형

Google OTP / Cloudflare

Ex-Ledger Co., Ltd. | 대표이사: 홍길동 | 사업자등록번호: 000-00-00000

서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 고객센터: support@ex-ledger.com

2026 EX-LEDGER GLOBAL SECURE SETTLEMENT INFRASTRUCTURE

대사 ID

처리 일시

포트원 결제 번호

기업명 (입금 계좌)

포트원 결제액(A)

내부 송금액(B)

반려 처리

조회

정산 재개

정산 관리 페이지

실거래 데이터 교차 검증: PortOne API를 연동하고, 서버 사이드에서 결제 금액을 **1:1로 검증**하여 위변조 결제를 완벽 차단

정합성 기반 정산 관리: 결제 및 취소 트랜잭션을 실시간으로 추적하여 기업 가맹점의 **정산 데이터를 오류 없이** 관리

FEATURE DETAILS (7/8)

Ex-Ledger

자동 송금 실패 및 이력 관리 (Admin)

자동 송금 실패 및 이력 관리

은행망 오류 등으로 실패한 송금 내역을 확인하고 재전송합니다.

전체 검색

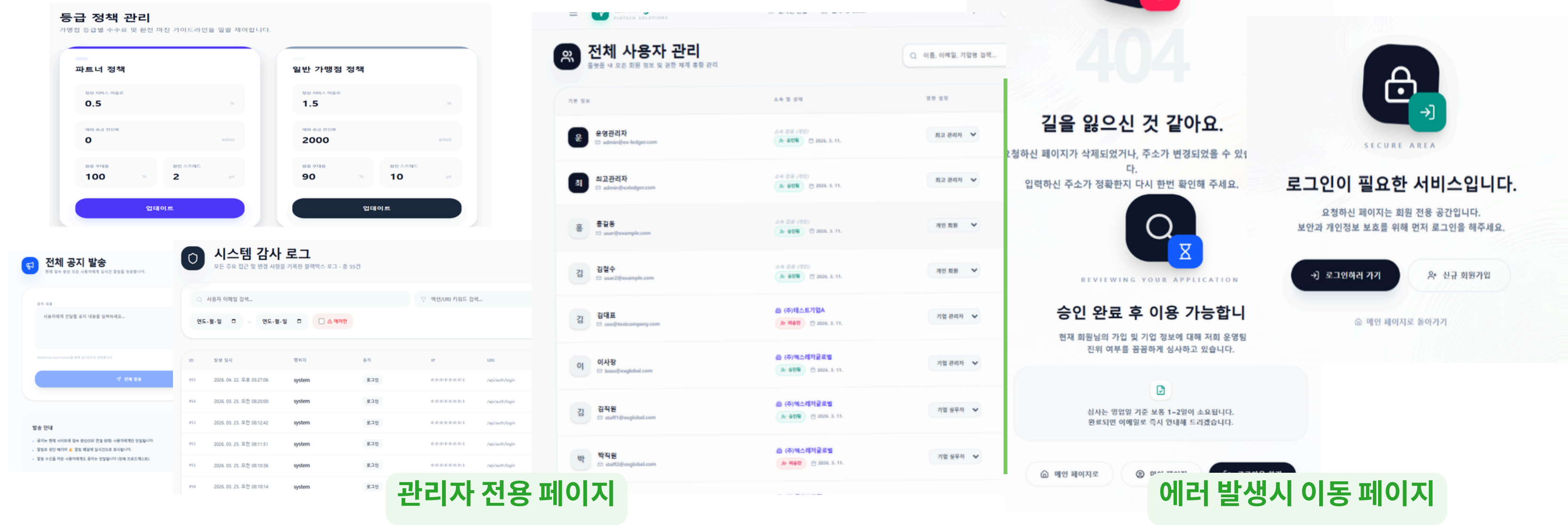
기준 ID	최근 발생 일시	고객명 (수취 계좌)	기준 송금액	실패 사유 (에러 메시지)	상태 (누적 에러)	관리
#7	2026-03-08 19:21:37	쿠팡페이 카카오뱅크 117-764114-25	1,773,659원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#52	2026-03-13 01:17:19	당근마켓 기업은행 157-916182-28	29,548,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#103	2026-03-13 00:28:08	오늘의집 신한은행 134-138964-15	79,600,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#104	2026-03-13 00:28:08	아놀자 기업은행 385-299250-21	29,548,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송
#105	2026-03-13 00:28:08	오늘의집 신한은행 134-138964-15	199,000,000원	송금망 전송 실패 및 타임아웃	송금 실패 1건 묶임	일괄 재전송

■ 실패 원인 분석 및 그룹화: 송금 실패 사유를 자동 그룹화하고 상세 에러 메시지를 명시하여 관리자의 신속한 장애 파악 및 대응 지원

■ 일괄 재송금 및 복구 시스템: 클릭 한 번으로 실패 건을 재송금할 수 있는 프로세스를 구축하여 운영 효율성을 극대화하고 데이터 정합성 보장

FEATURE DETAILS (8/8)

플랫폼 통합 정책 및 운영 관리(Admin)



시스템 정책 및 감사 관리: 등급별 수수료 설정, 전체 멤버 관리 및 감사 로그를 통해 시스템의 보안성과 운영 투명성 확보

예외 상황 UX 최적화: 커스텀 에러 페이지를 제공하여 예외 상황에서도 사용자 친화적인 안내와 매끄러운 서비스 경험 유지

TROUBLE SHOOTING

Ex-Ledger

시스템 보안 무결성 확보

인증 정보 탈취 및 재사용 방어 (RTR & 2FA)

- 문제: 단순 비밀번호 인증은 유출 시 대응이 불가능하며, 고정된 JWT 토큰은 탈취 시 해커가 지속적으로 권한을 도용할 수 있음.
- 해결: “TOTP(2차 인증)”로 계정 보안을 강화하고, “JWT RTR(Refresh Token Rotation)”을 도입하여 토큰 재발급 시 기존 토큰을 즉시 무효화함.
- 결과: 비인가 접근 및 세션 탈취 위험을 원천 차단하여 금융 플랫폼 수준의 인증 보안 달성.

서비스 가용성 확보 및 내부 부정행위 방지 (BOT & AUDIT LOG)

- 문제: 악의적인 봇의 디도스(DDoS) 공격으로 인한 서버 마비 위험과 관리자의 권한 오남용 및 데이터 변조 가능성이 존재함.
- 해결: Turnstile 봇 방어로 비정상 접근을 차단하고, 모든 관리 활동을 기록하는 감사 로그(Audit Log) 시스템을 구축함.
- 결과: 외부 공격으로부터 서버를 보호하고, 내부자의 모든 행동에 대한 책임 추적성을 확보하여 시스템 신뢰도 구축.

Weatherly

Spring 팀프로젝트

맞춤형 옷차림 추천 및 기상 대시보드



개발 기간 : 2026. 01 ~ 2026. 02

개발 인원 : 3인

개발 배경

파편화된 기상 정보를 하나로 통합하고 실생활 밀착형 맞춤 가이드를 제공하기 위해 데이터 스케줄링 기반의 기상 대시보드 구현

개발 환경

Java, Spring Boot, Spring Security, MariaDB, Kakao Maps SDK, OAuth2 Client, Thymeleaf, JavaScript

주요 기능

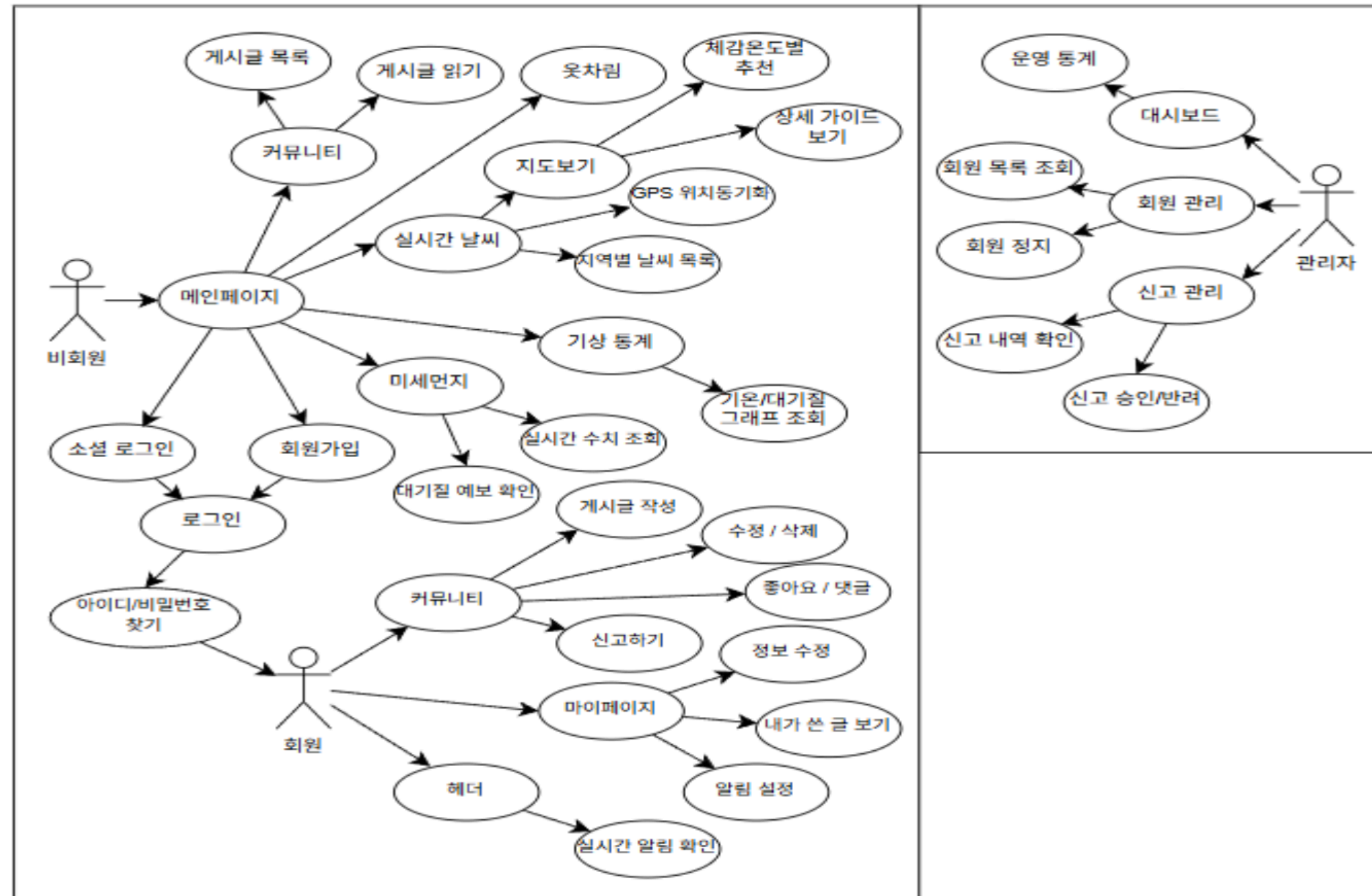
실시간 기상·대기질 대시보드와 기온별 8단계 옷차림 가이드, 지역 데이터 동기화 기반의 전국 지도 및 미세먼지 추이 분석 페이지 제공

담당 역할

전반적인 해더/푸터 & 메인 날씨페이지, 미세먼지 페이지
공공데이터 API 연결

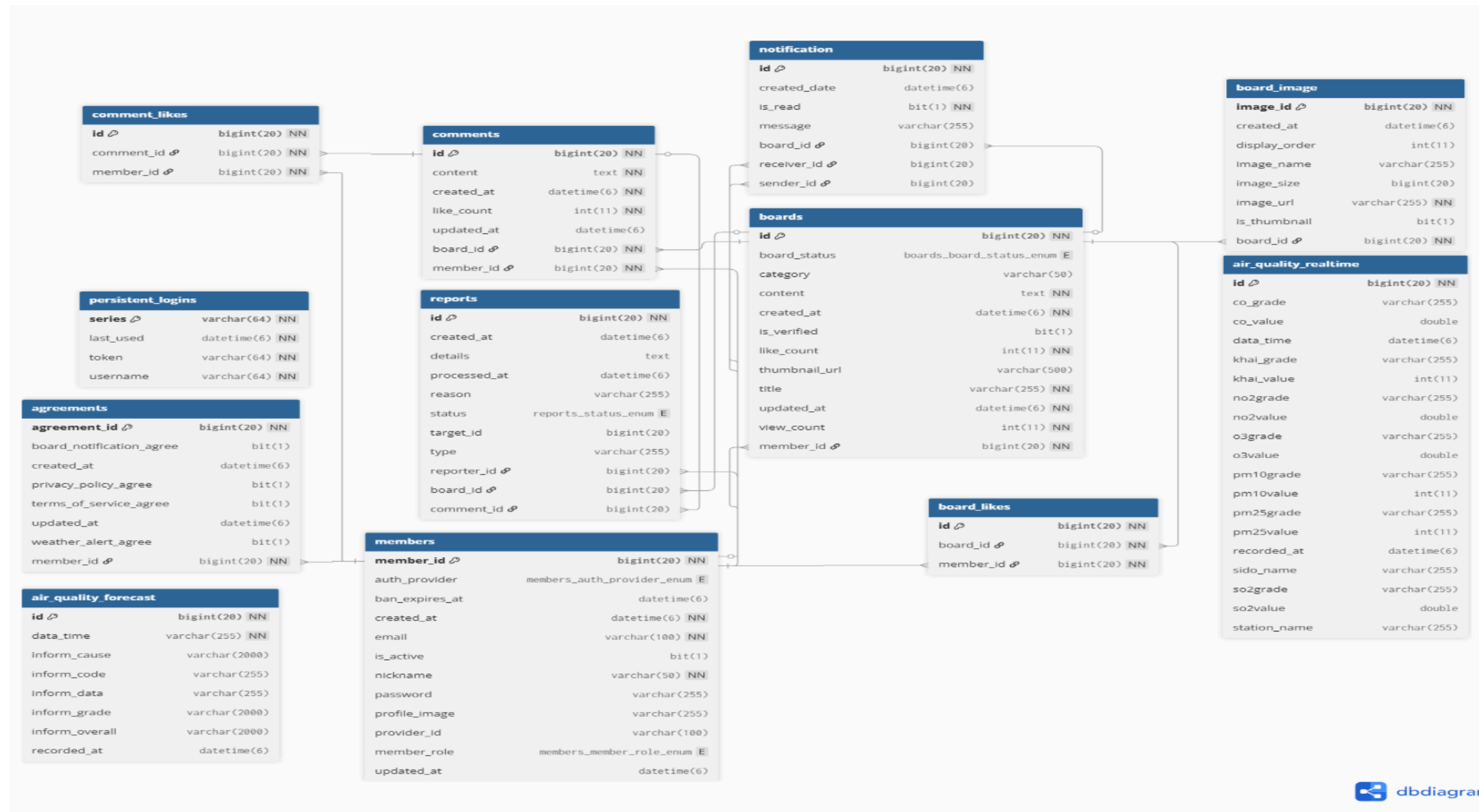
DESIGN (1/2) - USE CASE

Weatherly



DESIGN (2/2) - ER DIAGRAM

Weatherly

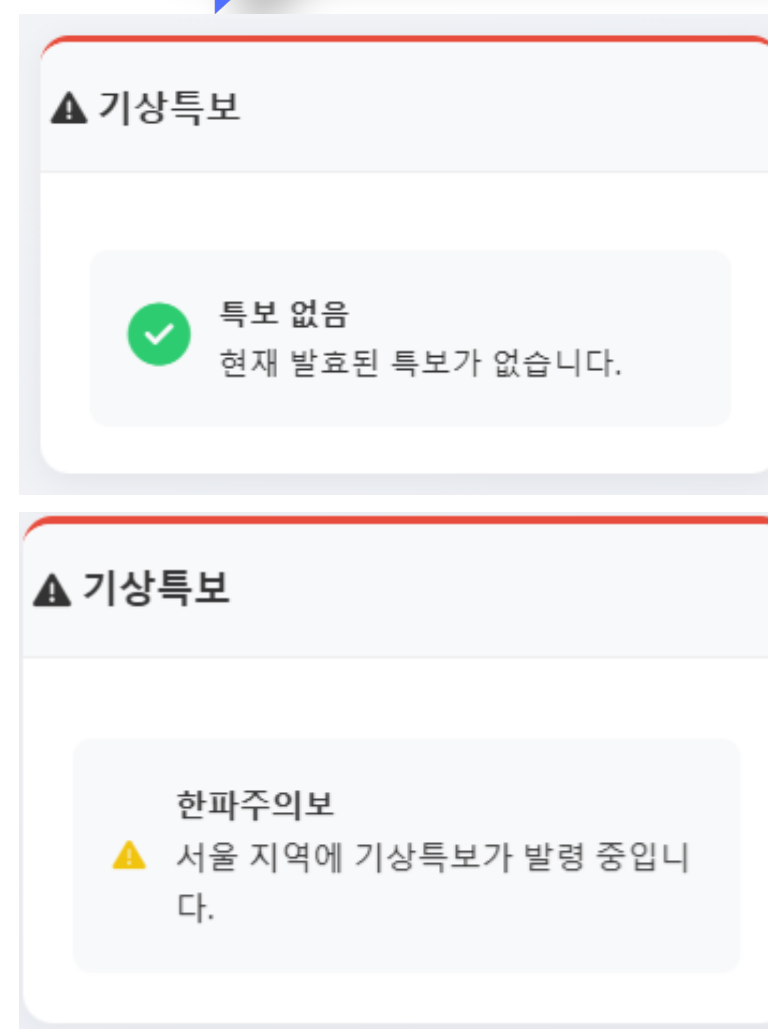


FEATURE DETAILS (1/6)

Weatherly

통합 기상 대시보드 및 실시간 기상특보

지능형 실시간 기상 특보 알림



한눈에 확인하는 기상 정보: 현재 위치의 기온, 습도, 강수량뿐만 아니라 **미세먼지와 초미세먼지 농도**를 직관적인 아이콘으로 한 화면에 제공

긴급 기상특보 실시간 노출: 호우, 폭염 등 기상청에서 발령한 **실시간 특보 상황**을 메인 화면 상단에 즉시 노출하여 사용자의 안전한 야외 활동과 대응 지원

FEATURE DETAILS (2/6)

전국 기상 지도 및 전역 데이터 동기화

Weatherly



지역별 날씨		
서울 맑음		15°
부산 비		12°
대구 구름많음		17°
인천 맑음		14°
광주 구름많음		12°
대전 맑음		18°

지역별 날씨		
충남 맑음		15°
전북 구름많음		16°
전남 구름많음		12°
경북 맑음		15°
경남 구름많음		14°
제주 눈/비		11°

사이트 자체 지역 데이터 변경

전라북도 위치 동기화

2026년 4월 22일 수요일 19:31

제주특별자치도 위치 동기화

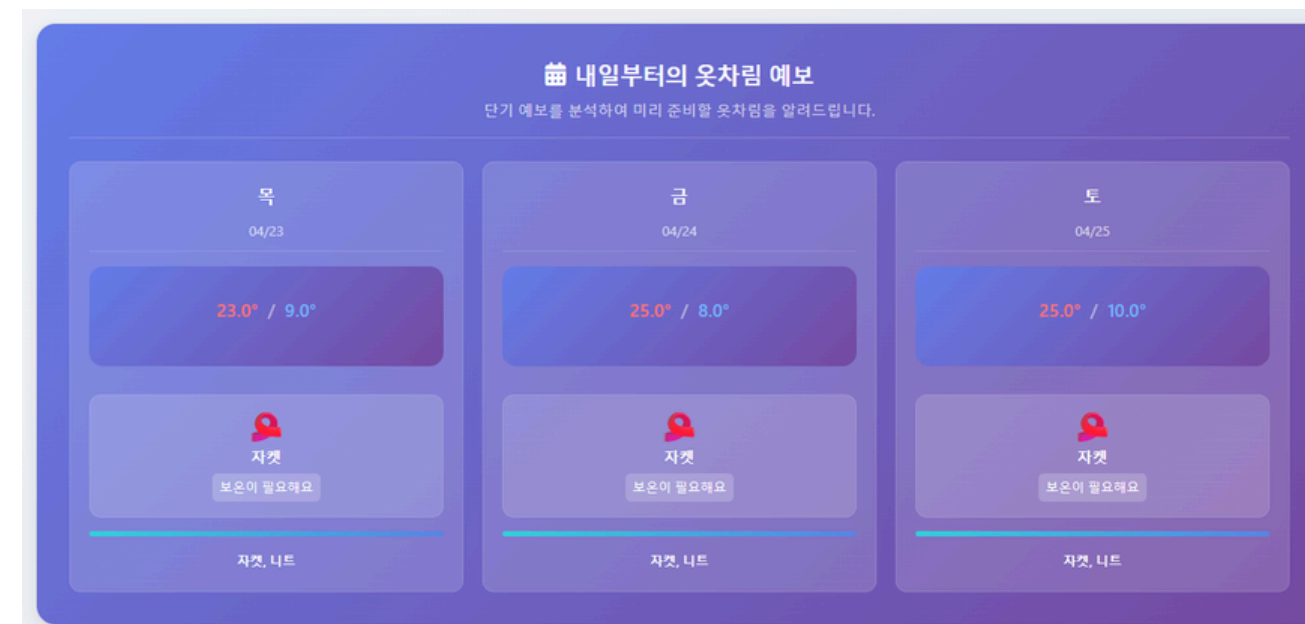
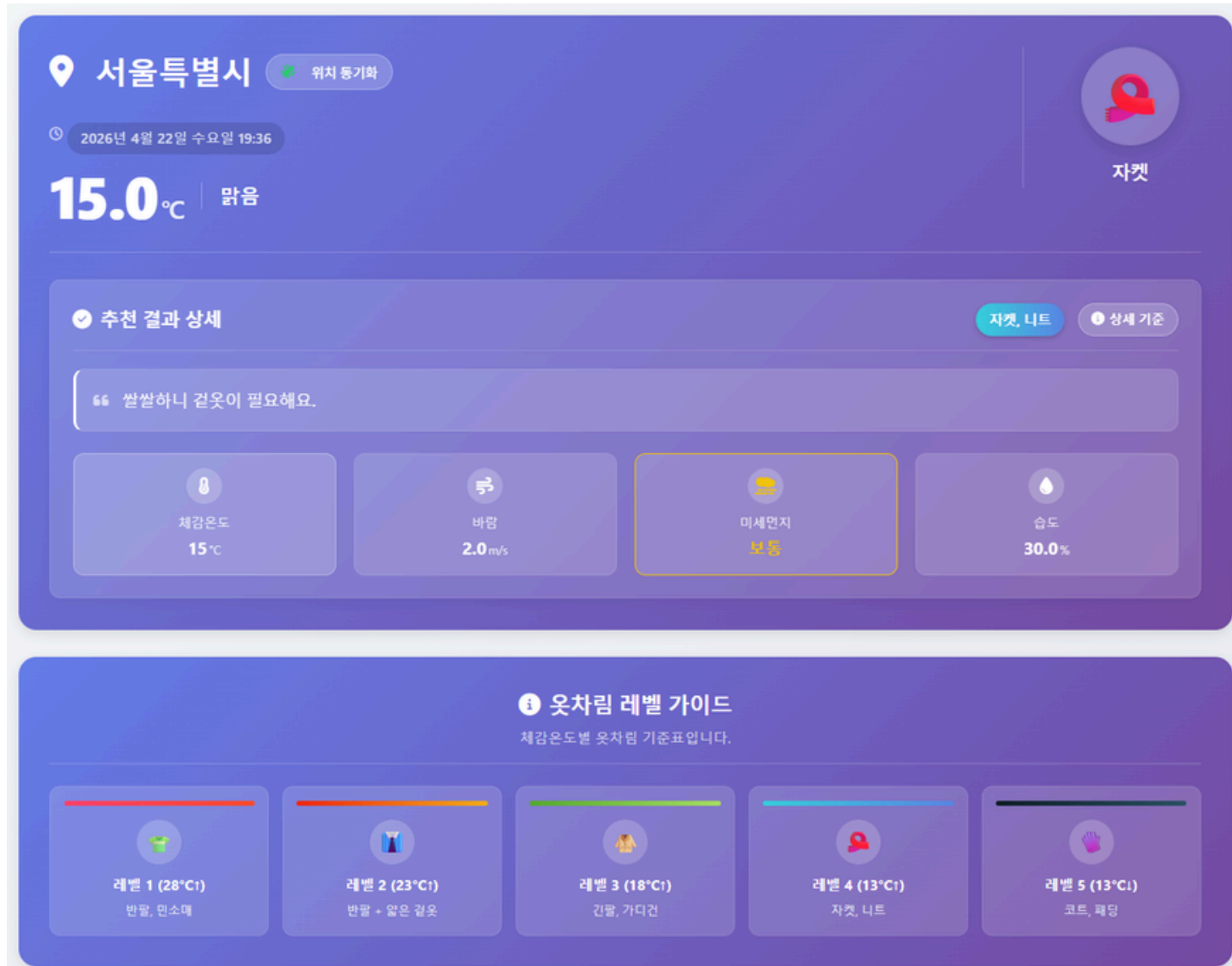
2026년 4월 22일 수요일 19:32

인터랙티브 지역 탐색: 전국 지도의 마커나 사이드바의 **지역별 탭 메뉴**를 통해 전국의 주요 기상 현황을 한 페이지에서 자유롭게 탐색 가능

원클릭 데이터 전환: 특정 지역을 선택하면 대시보드, 예보, 통계 등 **사이트 전체의 데이터**가 해당 지역 기준으로 즉시 전환되어 지역 간 정보를 실시간으로 비교 확인

FEATURE DETAILS (3/6)

8단계 옷차림 추천 및 상세 가이드



옷차림 상세 페이지

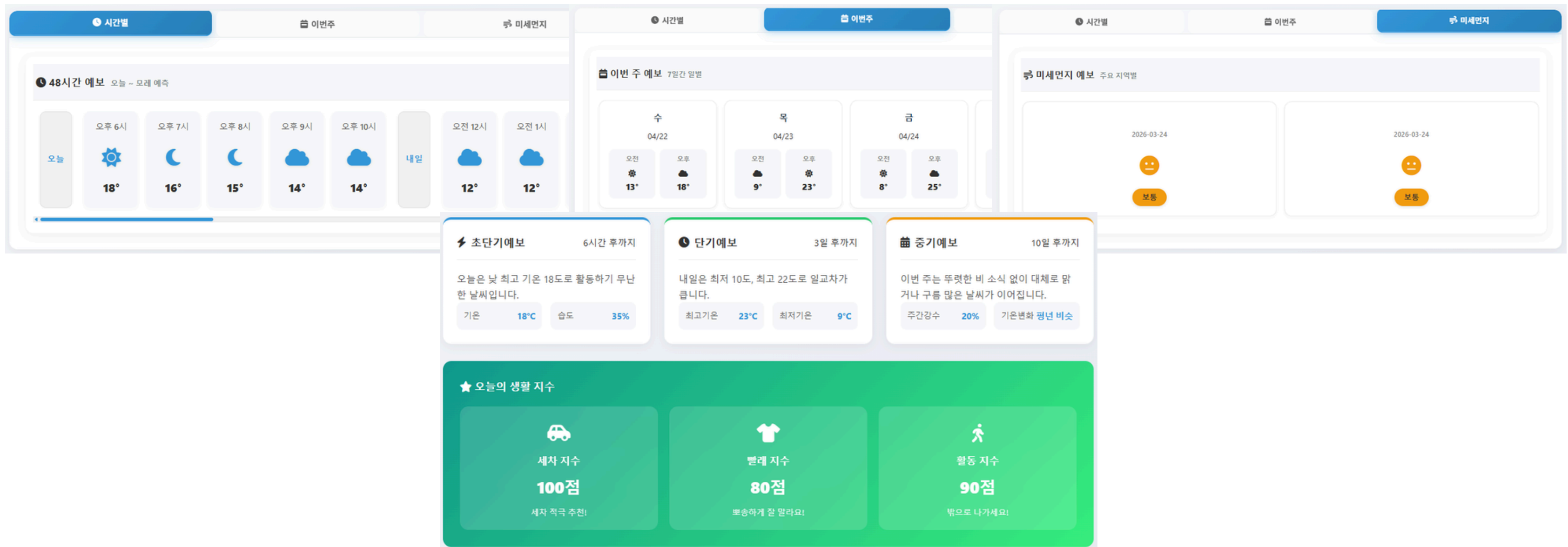
체감온도 기반 코디 제안: 실시간 기온을 8단계로 분류하여 최적의 복장을 추천하며, 옷차림 상세페이지를 통해 각 기온대별 구체적인 의류 종류와 코디 팁을 세밀하게 안내

시각적 큐레이션: 반팔, 코트 등 의류 종류를 직관적인 일러스트 아이콘과 함께 배치하여 오늘의 날씨에 적합한 복장을 누구나 쉽게 이해하도록 지원

FEATURE DETAILS (4/6)

Weatherly

시간별·중기 예보 및 라이프스타일 생활 지수



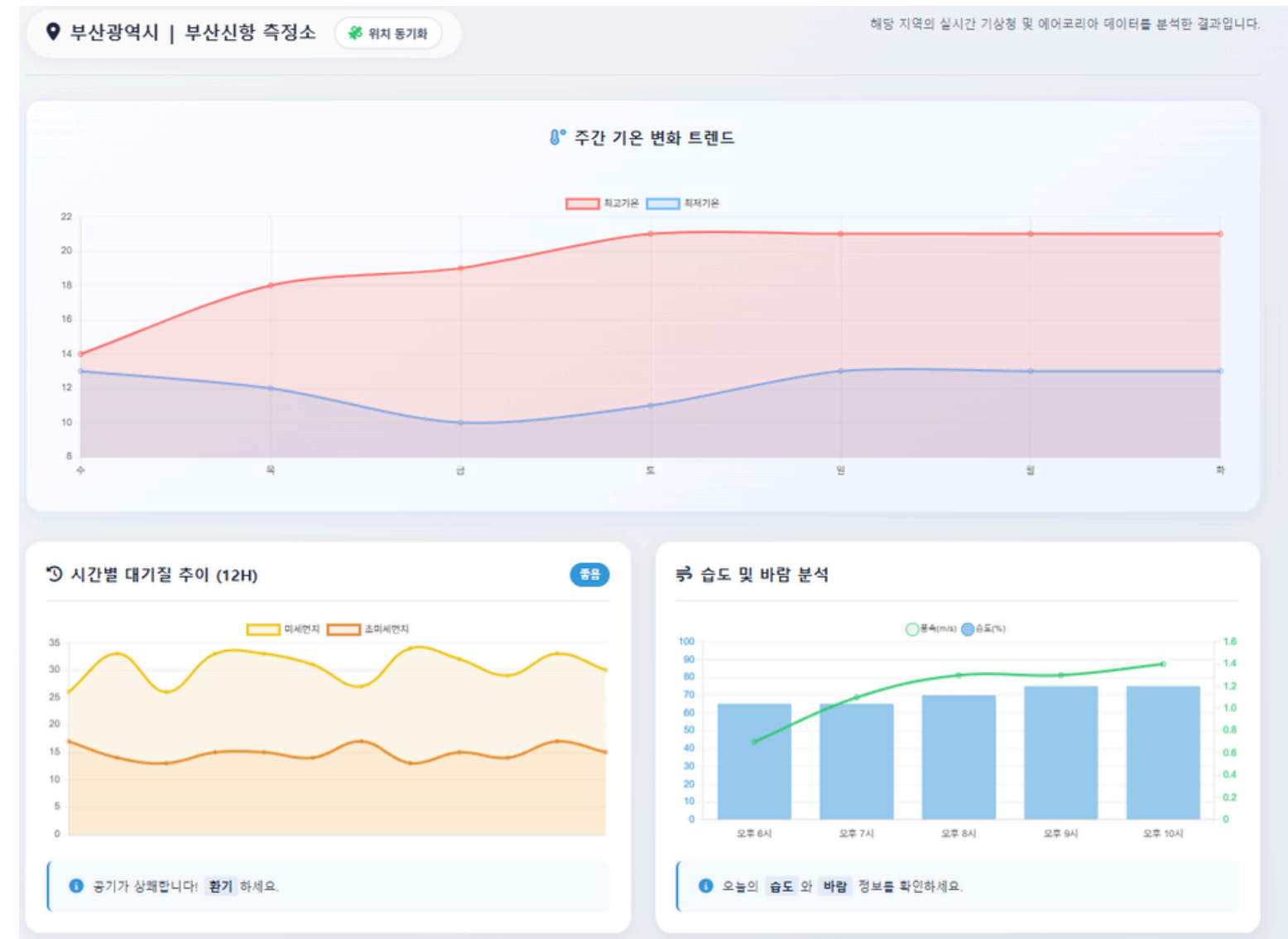
정밀한 기상 흐름 분석: 오늘부터 모레까지의 시간 단위 기온 그래프와 최대 10일간의 **중기 예보 데이터**를 제공하여 사용자가 연속적인 날씨 변화를 한눈에 파악하도록 지원

맞춤형 생활 지수 및 기상 통계: 자외선, 세차, 빨래 등 실생활에 밀접한 **생활 지수 시스템**과 지역별 기상 통계를 시각화하여 제공함으로써 데이터 기반의 스마트한 일상 관리 가이드 제공

FEATURE DETAILS (5/6)

Weatherly

미세먼지 전용 상세 페이지 및 복합 데이터 분석



- 12시간 농도 변화 그래프:** 단순 수치를 넘어 과거 12시간 동안의 **미세먼지 변화 추이**를 제공하여 현재 공기질의 흐름을 상세히 파악하도록 지원
- 입체적인 환경 데이터 시각화:** 미세먼지 농도와 함께 **습도 및 풍속 데이터를 결합**한 차트를 제공하여 기상 변수 간의 상관관계를 한 눈에 확인 가능

FEATURE DETAILS (6/6)

커뮤니티 활성화 및 플랫폼 통합 관리

Weatherly

커뮤니티 게시판

다양한 주제로 자유롭게 소통하세요!

전체

공지

날씨

미세먼지

옷차림

자유주제

게시물 검색...

글번호	닉네임	제목	올린 날짜	좋아요	조회수
공지	관리자2	[공지] 웨더리 서비스 업데이트 안내 - 49	2026.03.09	0	254
공지	관리자2	[공지] 웨더리 서비스 업데이트 안내 - 50	2026.03.09	0	134
공지	제노미아	[공지] 웨더리 서비스 업데이트 안내 - 47	2026.03.09	0	253
90	제노미아	제노미아의 게시물 - 50	2026.03.09	0	54
88	제노미아	제노미아의 게시물 - 48	2026.03.09	0	30
89	제노미아	제노미아의 게시물 - 49	2026.03.09	0	16
85	제노미아	제노미아의 게시물 - 45	2026.03.09	0	63
86	제노미아	제노미아의 게시물 - 46	2026.03.09	0	12
87	제노미아	제노미아의 게시물 - 47	2026.03.09	0	78
82	제노미아	제노미아의 게시물 - 42	2026.03.09	0	17
83	제노미아	제노미아의 게시물 - 43	2026.03.09	0	68
84	제노미아	제노미아의 게시물 - 44	2026.03.09	0	86

관리자 대시보드

서비스 운영 현황 및 신고 관리 페이지입니다.

신고 장수 (대기)
10 건

총 회원수
13 명

오늘 게시물
0 개

회원 관리

닉네임/이메일 검색

닉네임	이메일	권한	가입일	상태	관리
제노미아	zeta1234@naver.com	ADMIN	03-09	활동중	
웨더리10	user10@weatherly.com	USER	03-09	활동중	
웨더리9	user9@weatherly.com	USER	03-09	활동중	
웨더리8	user8@weatherly.com	USER	03-09	활동중	
웨더리7	user7@weatherly.com	USER	03-09	활동중	

최근 신고 내역

유형/사유	신고자	대상	상태	처리
댓글 기타 사유	제노미아	(삭제됨)	대기중	처리완료
댓글 불법 정보	제노미아	(삭제됨)	대기중	처리완료
댓글 기타 사유	제노미아	(삭제됨)	대기중	처리완료
댓글 불법 정보	제노미아	(삭제됨)	대기중	처리완료
댓글 스톱/광고	제노미아	(삭제됨)	대기중	처리완료

신고 처리 내역 (History)

유형	대상 글 (요약)	제재 내용	처리 결과	처리 일시	원본 확인
댓글	내용 없음	-	처리완료	-	
댓글	내용 없음	-	처리완료	-	
댓글	내용 없음	조치됨	처리완료	-	
댓글	내용 없음	-	처리완료	-	
댓글	내용 없음	-	처리완료	-	

관리자 전용 멤버 관리 페이지

주제별 정보 공유: 5가지 주제별 필터링 탭을 통해 날씨 및 옷차림 정보를 공유하며, 인기 게시물 우선 노출로 실시간 사용자 반응 확인 가능

운영 지표 및 보안 관리: 실시간 신고 처리와 악성 유저 활동 정지(Ban) 기능을 포함한 관리자 시스템을 통해 안전하고 투명한 서비스 운영 환경 유지

TROUBLE SHOOTING

시스템 안정성 및 데이터 정합성 확보

Weatherly

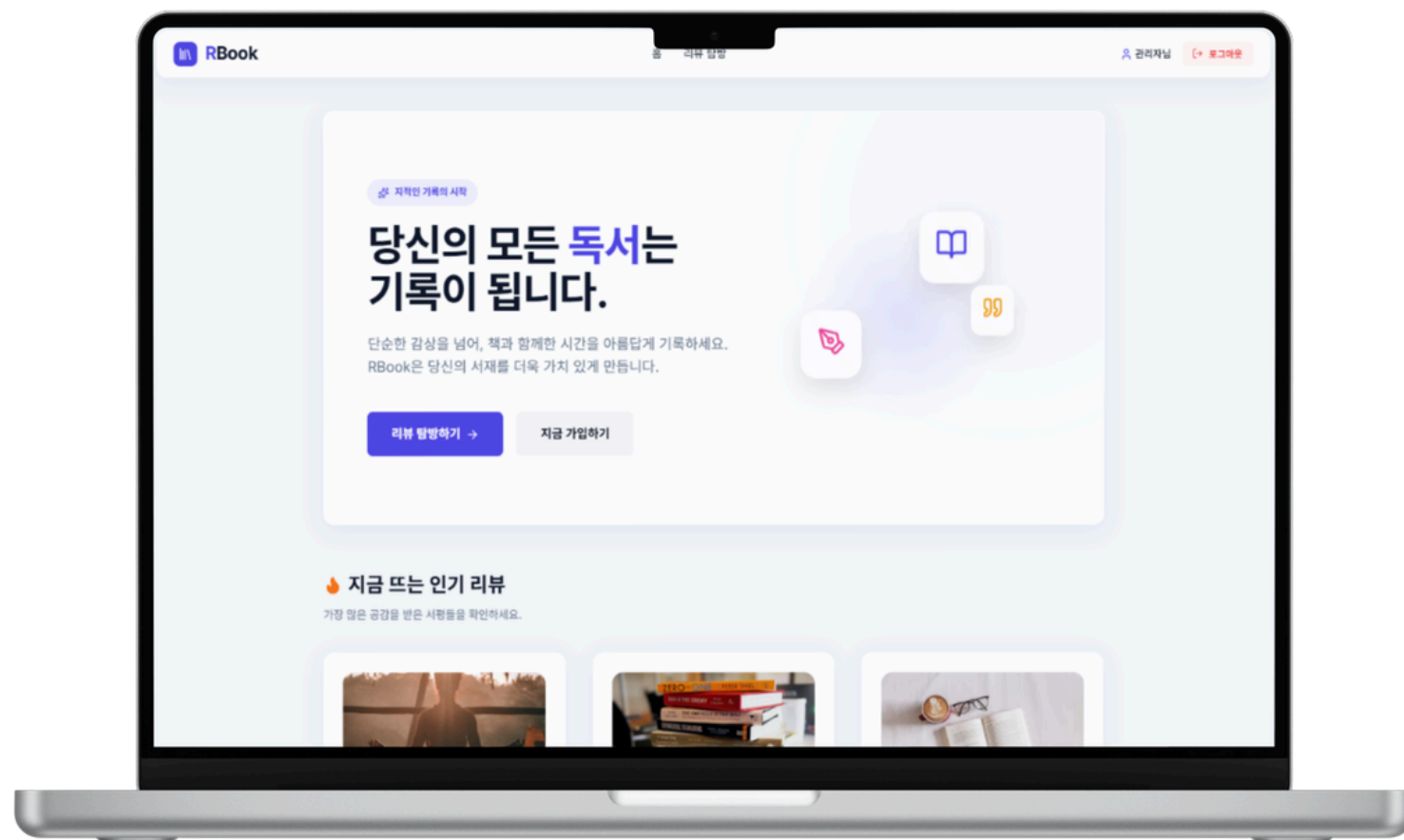
외부 API 연동 안정성 및 데이터 정합성 확보

- 문제: 다수의 공공데이터 API(기상청, 에어코리아)를 호출하는 과정에서 외부 서버의 응답 지연이나 데이터 누락이 발생하여 사용자에게 잘못된 정보를 전달할 위험 발견.
- 원인 분석: 실시간 요청 방식은 외부 환경에 의존도가 높아 시스템의 전체적인 응답 속도를 저하시키고 데이터의 최신성을 보장하기 어려움.
- 해결 방법: Spring Scheduler를 도입하여 데이터 수집 프로세스를 자동화하고, 호출 실패 시 예외 처리(Exception Handling) 로직을 강화하여 시스템의 중단 없는 데이터 갱신 환경을 구축함.

전역 지역 데이터 동기화 및 로직 최적화 (DATA SYNC)

- 문제: 지역 탭이나 지도 마커 클릭 시, 메인 대시보드와 하위 예보 데이터 간의 지역 정보가 불일치하거나 동기화가 지연되는 현상 발생.
- 원인 분석: 각 컴포넌트가 개별적으로 데이터를 요청하면서 발생하는 불필요한 중복 호출과 데이터 매핑 구조의 복잡성 확인.
- 해결 방법: 지역 선택 시 해당 지역의 코드를 기반으로 관련 데이터를 일괄 호출하도록 로직을 재설계하고, 전역 상태 관리를 통해 사이트 전체의 데이터가 실시간으로 동기화되도록 구현하여 사용자 경험을 개선함.

독서 리뷰 플랫폼



개발 기간 : 2025. 11 ~ 2025. 12

개발 인원 : 1인

개발 배경

독서 기록의 체계적인 아카이브와 사용자 간 소통을 목표로,
JPA 연관 관계와 보안 로직을 적용한 독서 리뷰 커뮤니티 플랫폼 개발

개발 환경

Java, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, React,
Vite, Axios, Lucide React, MariaDB

주요 기능

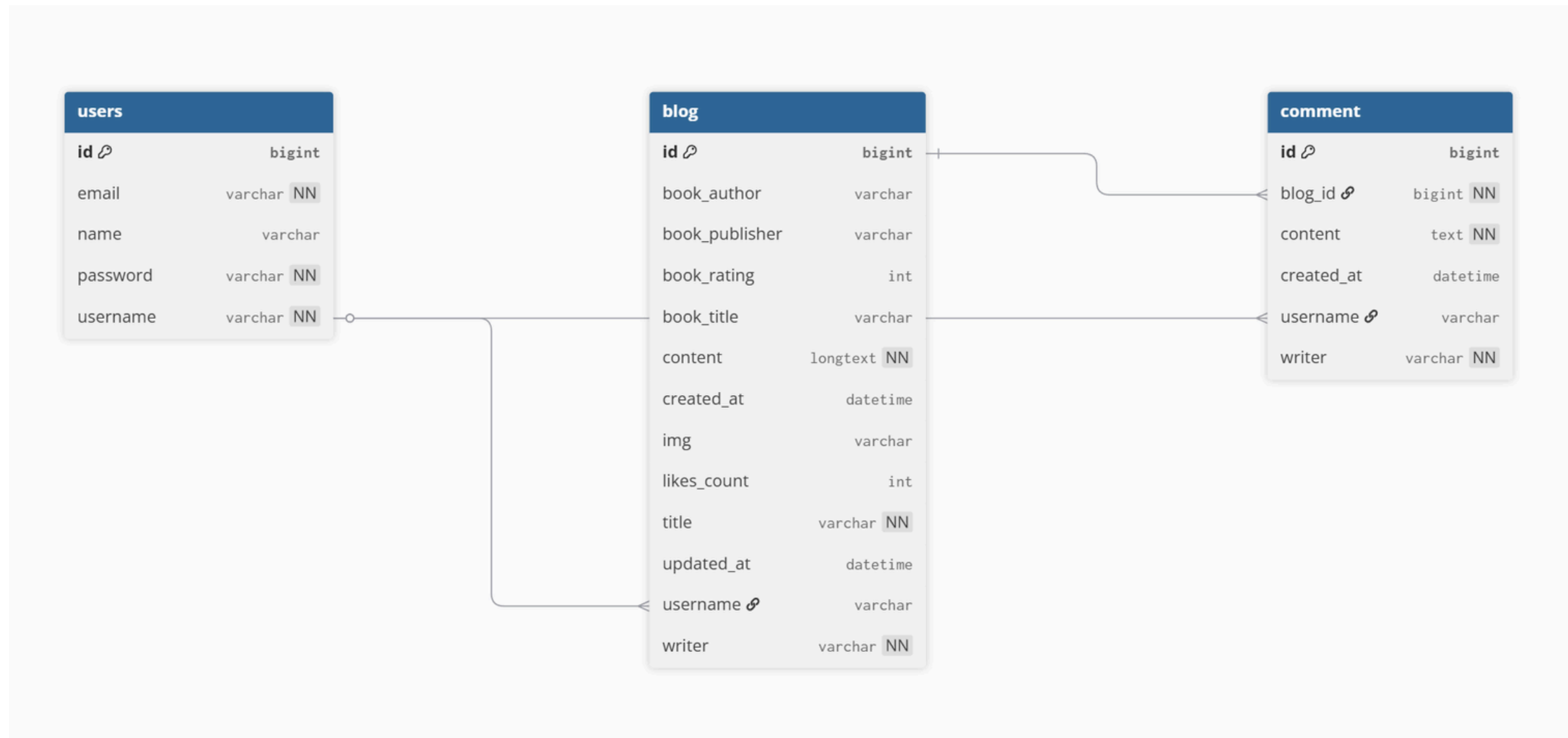
개인별 리뷰 관리(CRUD) 및 마이페이지 서재 기능과 리뷰 탐방 페이지
내 댓글 시스템을 통한 사용자 간 소통 공간 제공

담당 역할

메인페이지, 리뷰 페이지
로그인 & 회원가입
전반적인 사이트 설계 및 구축

DESIGN - ER DIAGRAM

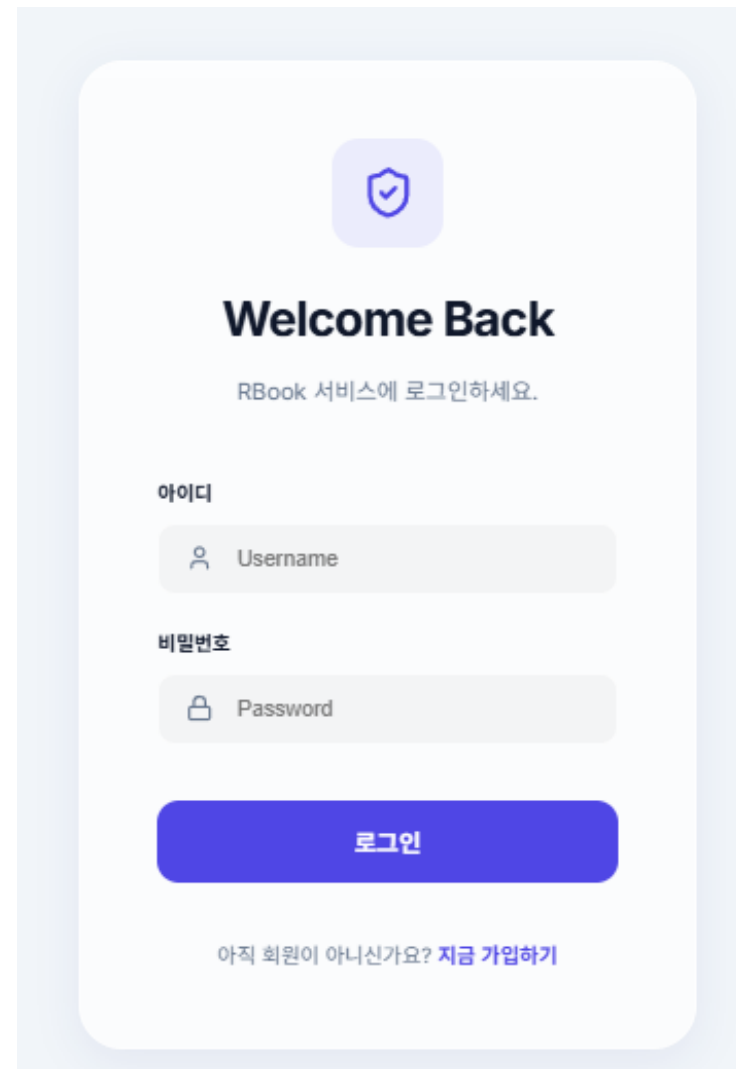
rBook



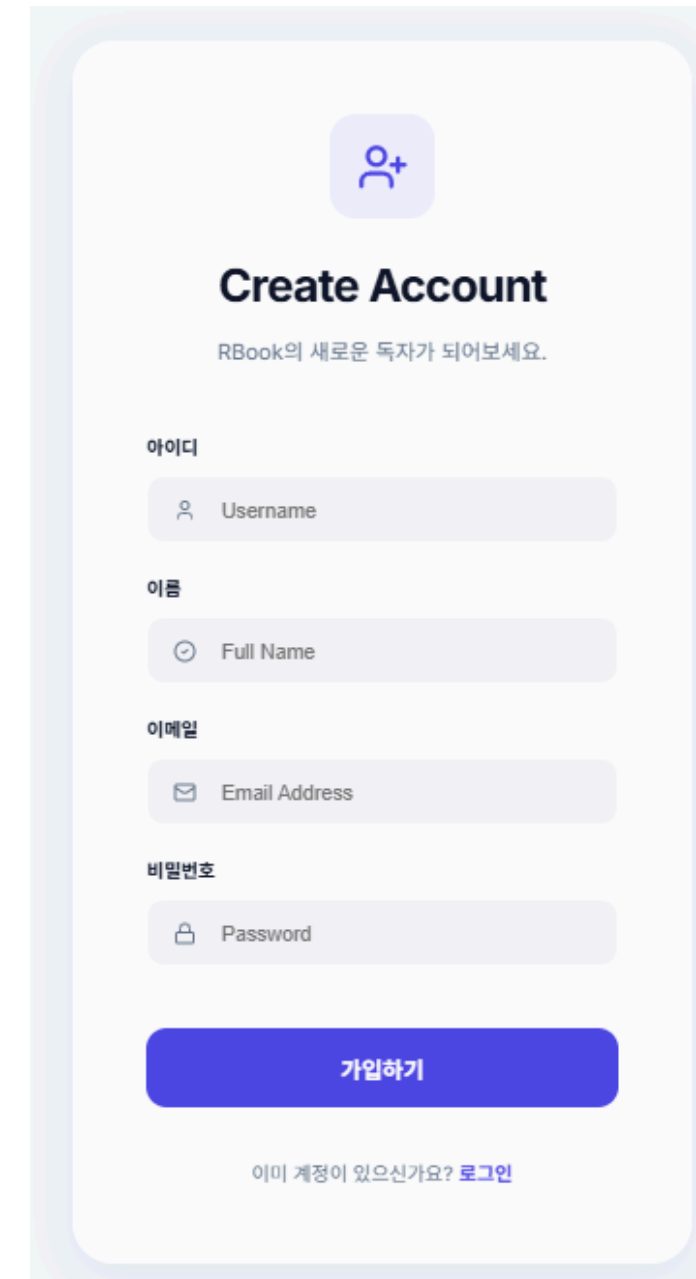
FEATURE DETAILS (1/3)

서비스 접근 권한 관리 및 보안 인증

rBook



The login screen features a shield icon at the top. Below it, the text "Welcome Back" is displayed, followed by the instruction "RBook 서비스에 로그인하세요." The form includes two input fields: "아이디" (ID) with a person icon and "비밀번호" (Password) with a lock icon. A blue "로그인" (Login) button is positioned below the fields. At the bottom, a link reads "아직 회원이 아니신가요? 지금 가입하기" (Are you not a member yet? Sign up now).



The registration screen features a person icon with a plus sign at the top. Below it, the text "Create Account" is displayed, followed by the instruction "RBook의 새로운 독자가 되어보세요." The form includes four input fields: "아이디" (ID) with a person icon, "이름" (Name) with a circular arrow icon, "이메일" (Email) with an envelope icon, and "비밀번호" (Password) with a lock icon. A blue "가입하기" (Sign up) button is positioned below the fields. At the bottom, a link reads "이미 계정이 있으신가요? 로그인" (Already have an account? Login).

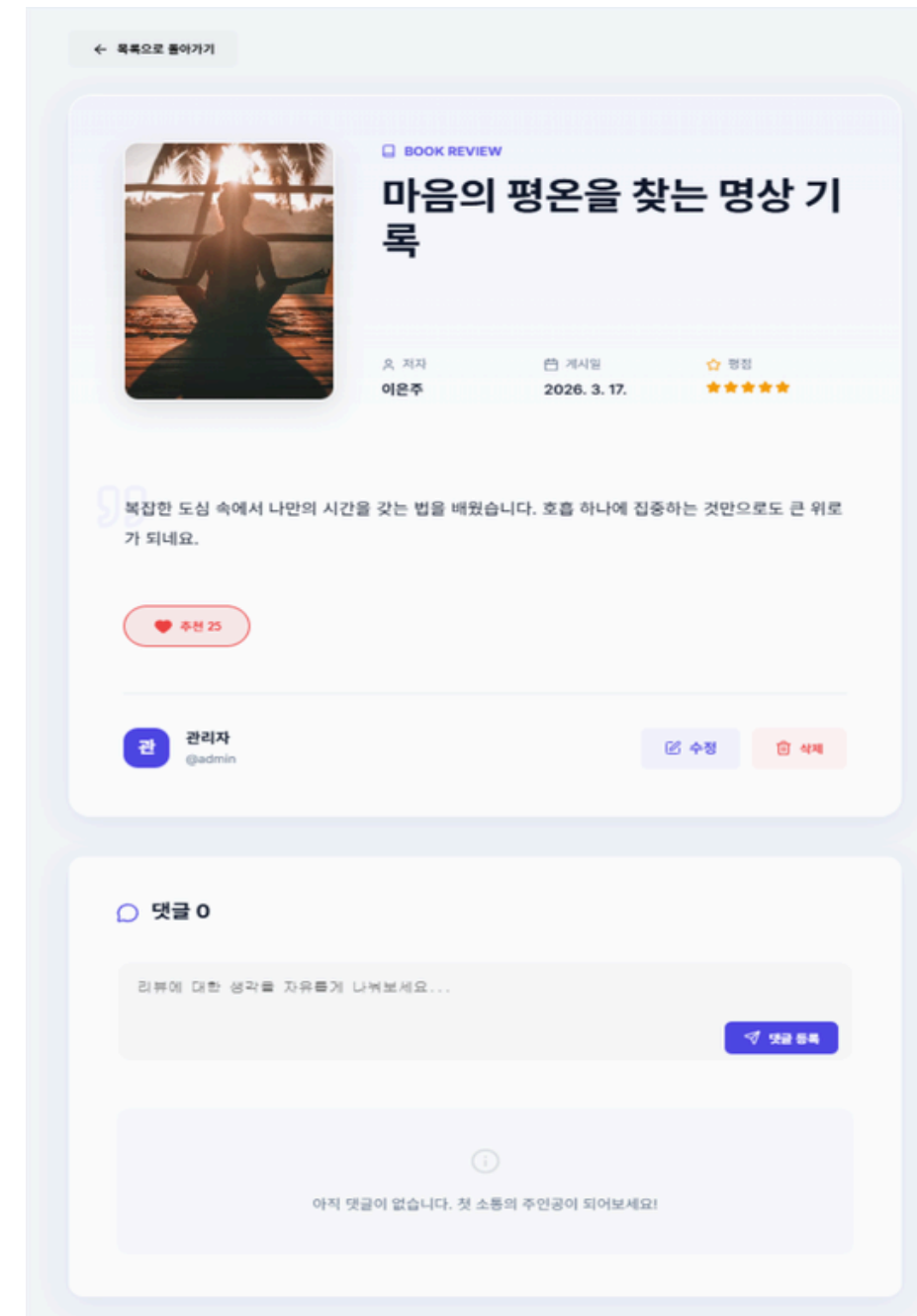
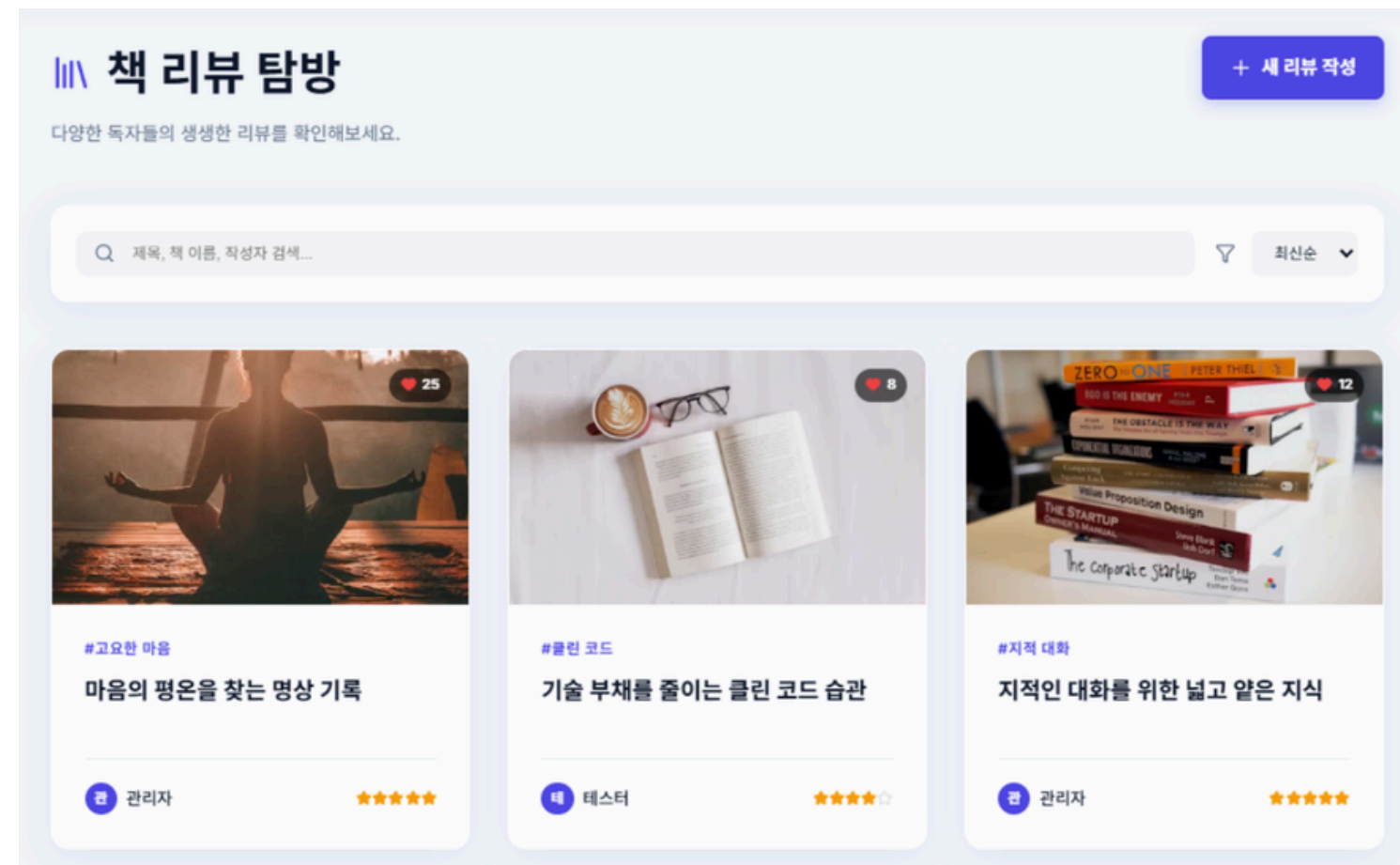
■ **사용자 인증 및 보안 체계:** Spring Security와 JWT를 활용한 무상태(Stateless) 인증 환경을 구축하여, 회원가입 및 로그인 후 안전하게 서비스를 이용할 수 있는 기반 마련

■ **비회원과 회원의 권한 분리:** 로그인 여부에 따라 “리뷰 탐방(조회)”은 누구나 가능하게 하되, 리뷰 작성 및 마이페이지 접근은 인증된 사용자만 가능하도록 세밀한 권한 제어 적용

FEATURE DETAILS (2/3)

리뷰 탐방 및 상세 기록 커뮤니케이션

rBook



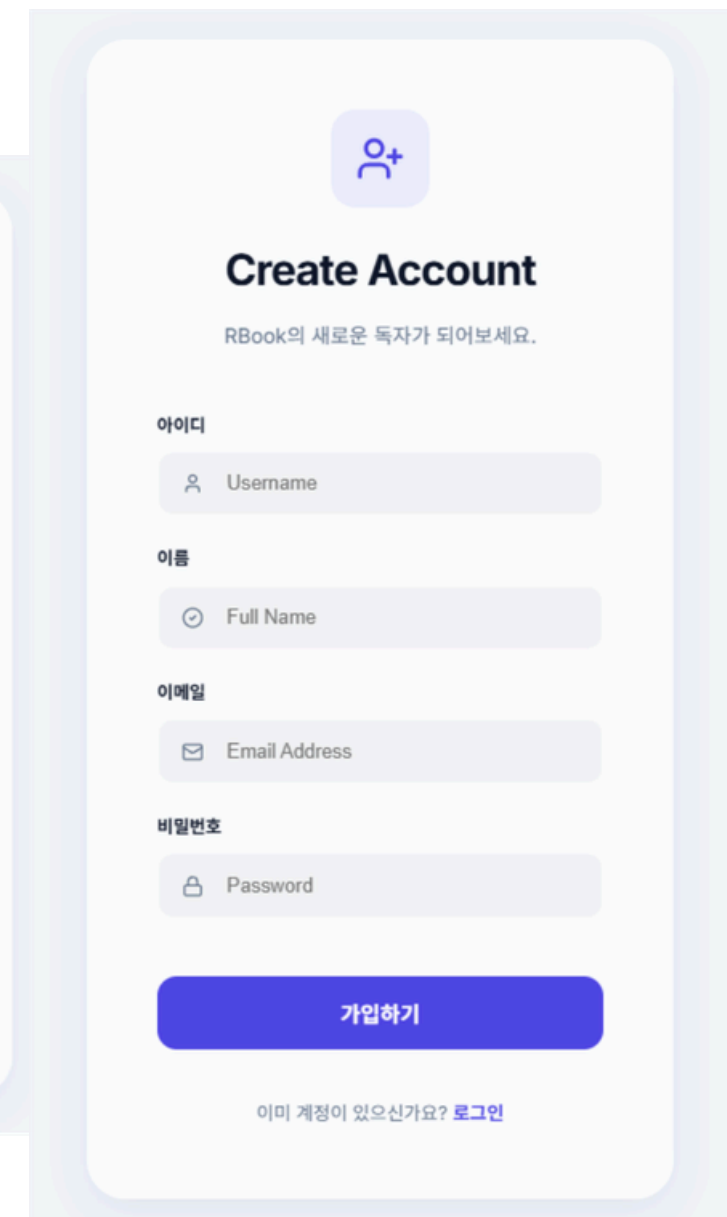
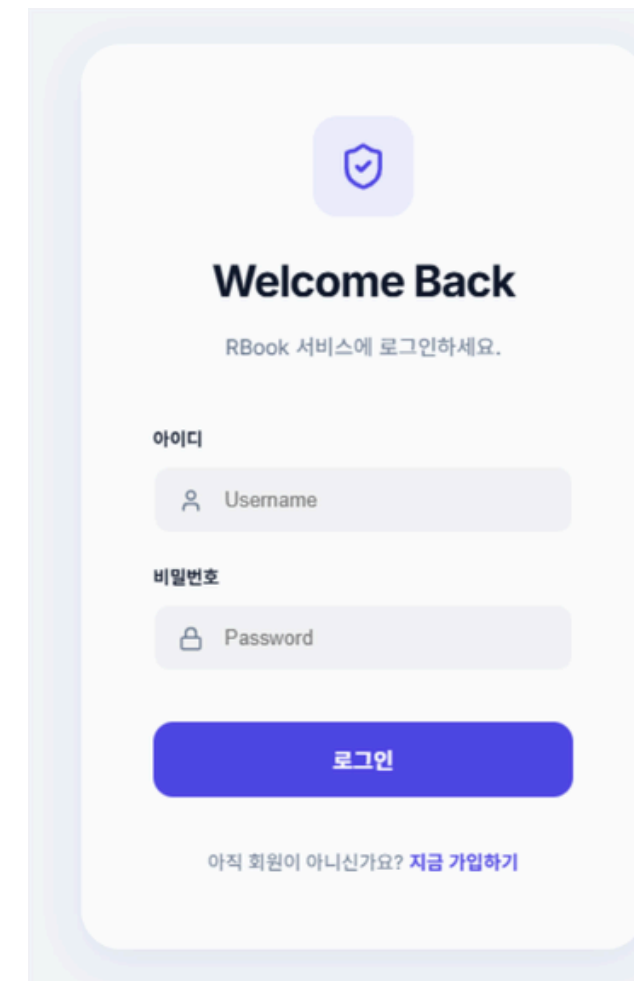
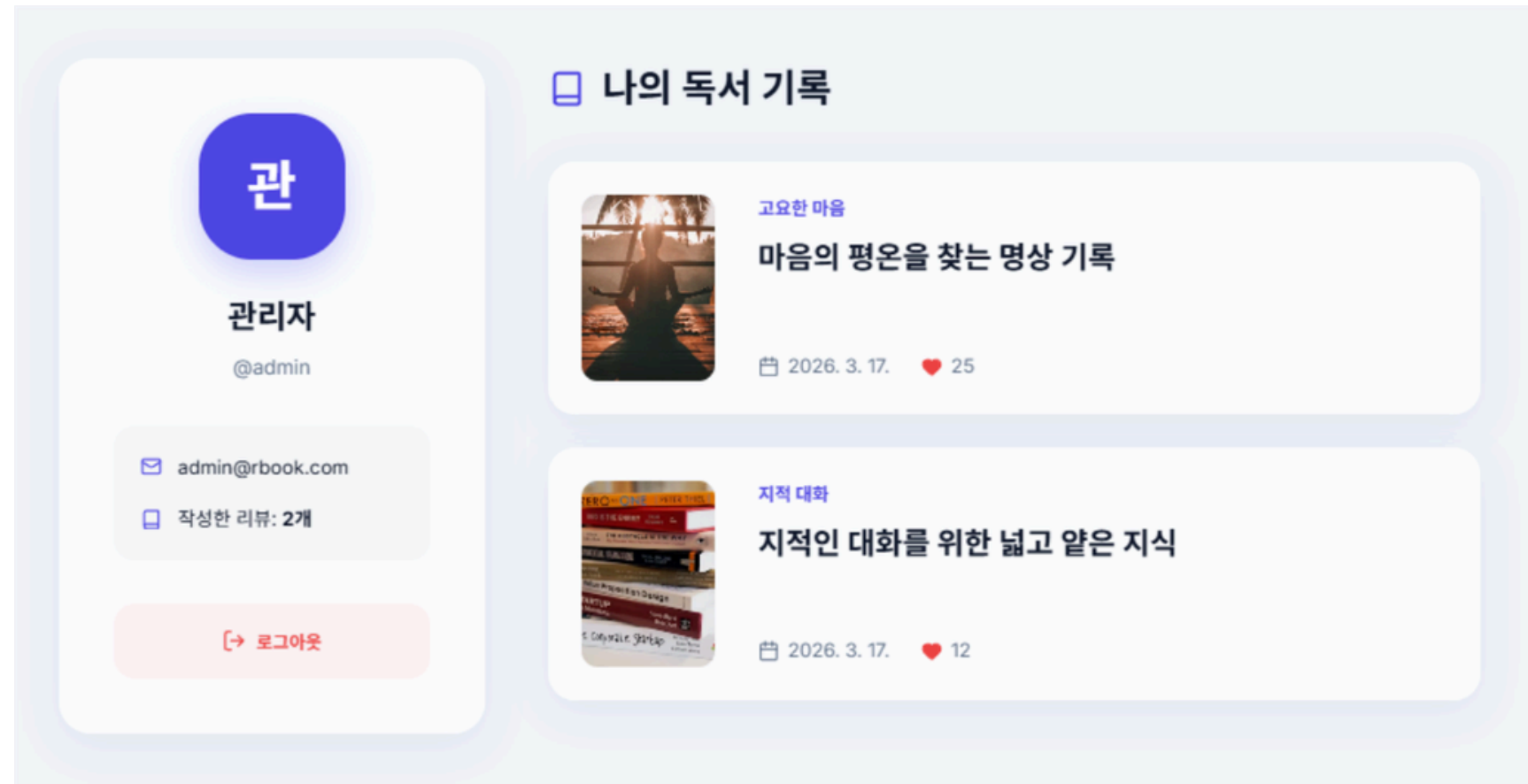
다양한 독서 기록 탐색: 모든 사용자가 남긴 리뷰를 한눈에 볼 수 있는 **리뷰 탐방 페이지**를 제공하여 타인의 독서 경험을 공유받고 새로운 도서를 발견하는 기회 제공

상세 리뷰 및 소통 기능: **리뷰 상세페이지**에서 깊이 있는 감상을 확인하고, **댓글 시스템**을 통해 해당 도서나 리뷰 내용에 대해 다른 사용자들과 자유롭게 소통할 수 있는 환경 구현

FEATURE DETAILS (3/3)

개인화된 기록 관리 및 소유권 보호

rBook



나만의 리뷰 아카이브(마이페이지): 본인이 작성한 리뷰들만 모아서 관리할 수 있는 **마이페이지**를 제공하여, 과거의 독서 기록을 체계적으로 되돌아볼 수 있는 퍼스널 공간 지원

안전한 데이터 수정 및 검증: 리뷰 수정페이지 접근 시 현재 로그인한 사용자와 실제 작성자 ID를 대조하는 검증 로직을 적용하여, 본인의 기록만 안전하게 수정 및 관리할 수 있도록 데이터 보안 강화

리뷰와 댓글 간의 연쇄 데이터 처리 및 정합성 해결

- 문제: 사용자가 본인이 작성한 리뷰를 삭제할 때, 해당 리뷰에 달린 댓글 데이터가 DB에 그대로 남아 시스템의 데이터 무결성을 해치고 불필요한 용량을 차지하는 문제 발생.
- 원인 분석: 리뷰와 댓글 테이블이 논리적으로 연결되어 있음에도 불구하고, 실제 삭제 로직에서 연쇄적인 처리가 누락되어 부모 객체(리뷰)가 사라진 뒤에도 자식 객체(댓글)가 남는 '고아 객체' 현상 확인.
- 해결 방법: JPA의 CascadeType.REMOVE 옵션을 적용하여 리뷰 삭제 시 연결된 모든 댓글이 함께 삭제되도록 로직을 개선함. 또한, 엔티티 간의 양방향 연관 관계를 설정하고 연관 관계 편의 메서드를 작성하여, 객체 관점과 DB 관점 모두에서 데이터가 안전하고 일관되게 관리되도록 정합성을 확보함.

감사합니다



<https://github.com/RabbitHaru>



rabbitharu1020@gmail.com



010-4695-4572



<https://portfolio-r-sigma.vercel.app>